

Plan de Pruebas de Software (QA Testing)

Proyecto: Bit-Bot vs Glitch-Lord

Alcance y Objetivos

El presente documento detalla los casos de prueba para garantizar la estabilidad, jugabilidad y el correcto funcionamiento del videojuego "Bit-Bot vs Glitch-Lord". El testing se enfocará en validar que las mecánicas de acción rápida funcionen bajo presión, que las condiciones de victoria/derrota respondan correctamente, y que la integración audiovisual brinde el feedback adecuado al jugador.

Pruebas de Mecánicas Globales y Sistema

Estas pruebas evalúan los sistemas que persisten a lo largo de todo el juego.

- **Validación de Vidas (Núcleos de Procesador):** Verificar que el jugador comience exactamente con 3 vidas. Comprobar que al cometer un error crítico o al agotarse el cronómetro de un minijuego, se reste correctamente una vida.
- **Condición de Derrota (Game Over):** Confirmar que al perder las 3 vidas, el juego se interrumpa y se reproduce la animación de "Pantalla Azul de la Muerte".
- **Progresión del Cronómetro:** Comprobar que la barra de progreso del cronómetro visible sea precisa en cada minijuego y que la dificultad (tiempo reducido) aumente según la curva de dificultad progresiva estipulada.
- **Transiciones de Interfaz:** Verificar que cada minijuego muestre su respectiva pantalla de instrucción breve antes de iniciar el conteo regresivo.

Pruebas por Nivel (Mecánicas Específicas)

Nivel 1: Sala de Servidores (Reconnect)

- **Interacción del Ratón:** Comprobar que hacer clic izquierdo y arrastrar el cable desde la columna izquierda funcione de manera fluida.
- **Lógica de Conexión:** Verificar que conectar un puerto con su color correspondiente registre un éxito. Comprobar que intentar conectar colores distintos devuelva un error.
- **Física de Cables:** Validar que el sistema impida que los cables se crucen entre sí.

- **Feedback de Fallo/Éxito:** Si el servidor colapsa (tiempo en cero), validar la penalización. Si todos los cables se conectan correctamente a tiempo, validar el avance de nivel.

Nivel 2: Red de Datos (File Catcher)

- **Movimiento del Personaje:** Confirmar que Bit-Bot se mueva fluidamente de izquierda a derecha usando las teclas A/D o las flechas de dirección.
- **Colisiones Positivas:** Validar que al tocar archivos válidos (azules y verdes), estos desaparezcan correctamente al pasar a través del jugador.
- **Colisiones Negativas:** Validar que interceptar un archivo violeta (virus de Glitch-Lord) reste automáticamente una vida.
- **Escalado de Dificultad:** Comprobar que el ritmo de caída de los archivos acelere conforme el temporizador avanza.

Nivel 3: Base de Datos Central (Debug Smash)

- **Generación Procedural (Spawns):** Verificar que los "bugs" aparezcan en posiciones aleatorias de la pantalla.
- **Interacción de Eliminación:** Confirmar que al hacer clic sobre un bug, este sea destruido inmediatamente.